

Defter Üretim Çizelgeleme Modeli

Tanımlı Üretim Rotaları (R kümesi)

Rota ID	Ürün Tipi	İstasyon Sırası
r = 1	Tel Dikiş	Bielomatik2 → Shrink1+Koli → MSK
r = 2	Plastik Spiral	Bielom.1 → PolarBıçak → Kugler → Plasticol → Shrink2+Koli → MSK
r = 3	Plastik Spiral	Bielom.1 → PolarBıçak → Kore → Shrink2+Koli → MSK
r = 4	Dbl. Metal	Bielom.1 → PolarBıçak → Kugler → Autobind → Shrink2+Koli → MSK
r = 5	Dbl. Metal	Bielom.1 → PolarBıçak → CWH → Shrink2+Koli → MSK
r = 6	Manuel Spiral	Bielom.1 → PolarBıçak → Kugler → ManuelSpiral → Shrink2+Koli → MSK
r = 7	İplik Dikiş	Bielom.1 → PolarBıçak → Juki → Shrink2+Koli → MSK

Model Parametreleri

Sembol	Açıklama
p_{ij}	İş i'nin makine j'deki işlem süresi (dakika)
$s_{ij,i'j}$	İş i'den iş i'ye geçişte makine j'deki hazırlık (setup) süresi

Sembol	Açıklama
d_i	İş i'nin teslim tarihi (due date)
w_i	İş i'nin öncelik ağırlığı
cap_j	Makine j'nin vardiya kapasitesi (dakika)
M	Büyük sayı (Big-M sabiti)
ar_j	Rota r, makine j'yi kullanıyorsa 1, değilse 0

Değişkenler

Atama Değişkenleri

x_{ir} — Rota atama değişkeni

$$x_{ir} \in \{0, 1\}$$

// İş i, rota r'ye atanırsa 1; aksi hâlde 0

y_{ij} — Makine-iş atama değişkeni

$$y_{ij} \in \{0, 1\}$$

// İş i, makine j'de işleniyorsa 1; aksi hâlde 0

Sıralama Değişkenleri

$z_{ii'j}$ — İş sıralama değişkeni

$$z_{ii'j} \in \{0, 1\}$$

// Makine j'de iş i, iş i'den önce işleniyorsa 1

Zaman Değişkenleri

Sembol	Açıklama
C_{max}	Tüm işlerin tamamlandığı en geç zaman (makespan)
$C_{ij} \geq 0$	İş i'nin makine j'deki tamamlanma zamanı
$C_i \geq 0$	İş i'nin son tamamlanma zamanı
$T_i \geq 0$	İş i'nin gecikme miktarı: $T_i = \max(0, C_i - d_i)$
$\delta_i \in \{0,1\}$	İş i gecikiyorsa 1 (birim gecikme cezası için)
$C_{i,\sigma(k+1)}$	İş i'nin rotasındaki (k+1). makinedeki tamamlanma zamanı
$C_{i,\sigma(k)}$	İş i'nin rotasındaki k. makinedeki tamamlanma zamanı
$p_{i,\sigma(k+1)}$	İş i'nin rotasındaki (k+1). makinedeki işlem süresi
$y_{i,\sigma(k+1)}$	İş i, rotasındaki (k+1). makinede işleniyorsa 1
$C_{i'j}$	İş i'nin makine j'deki tamamlanma zamanı
$s_{i'ij}$	Makine j'de iş i'den önce iş i' gelirse gereken hazırlık süresi
$compat_{ir}$	1 ise iş i ürün tipi rota r ile uyumlu; 0 değilse atanamaz

Amaç Fonksiyonu

Kısıt: $\alpha + \beta + \gamma + \lambda = 1$

Z^* = Minimize Et

$$Z = \alpha \cdot C_{\max} + \beta \cdot \sum_{i \in I} w_i \cdot T_i + \gamma \cdot \sum_{i \in I} \delta_i + \lambda \cdot \sum_{i \in I} \sum_{j \in M} \sum_{i' \in I, i' \neq i} s_{ii'} \cdot z_{ii'}$$

Bileşen Açıklamaları

$\alpha \cdot C_{\max}$

Tüm işlerin tamamlandığı en son anı (makespan) minimize etmeyi hedefler. Fabrikadaki toplam üretim süresini kısaltarak makinelerin boş kalmamasını ve bir sonraki günün işlerine bir an önce geçilmesini sağlar.

$\beta \cdot \sum w_i T_i$

İşlerin teslim tarihlerinden d_i ne kadar saptığını T_i hesaplar ve bunu işin önem derecesiyle w_i çarpar. Sadece gecikmeyi değil, özellikle öncelikli siparişlerin gecikmesini çok daha sert bir şekilde cezalandırarak bu işlerin vaktinde bitmesini sağlar.

$\gamma \cdot \sum \delta_i$

Gecikme süresine bakmaksızın, kaç tane işin söz verilen tarihten sonra bittiğini sayar. Geciken işlerin süresinden ziyade, genel müşteri memnuniyetini korumak için toplamda geç kalan sipariş adedini azaltmaktır.

$\lambda \cdot \sum s_{ii'} z_{ii'}$

Makinelerde bir işten diğerine geçerken harcanan ayar ve temizlik sürelerini toplar. Benzer işleri arka arkaya dizerek makine başındaki zaman kayıplarını en aza indirmek ve verimliliği maksimize etmektir.

Kısıtlar

K1 — Her İş Tam Olarak Bir Rotaya Atanmalı

$$\sum_{r \in R} x_{ir} = 1 \quad \forall i \in I$$

Her iş mutlaka bir rotaya atanmalıdır; bir iş aynı anda iki farklı üretim hattına giremez.

K2 — Rota-Makine Tutarlılığı (Bağlantı Kısıtı)

$$y_{ij} = \sum_{r \in R} a_{rj} \cdot x_{ir} \quad \forall i \in I, \forall j \in M$$

Eğer bir iş bir rotaya atandıysa, o rotadaki tüm makineleri kullanmak zorundadır.

// Eğer rota r seçildiyse ve o rota makine j'yi içeriyorsa $\rightarrow y_{ij} = 1$

$y_{ij} \geq x_{ir} \quad \forall i, r, j$ (sadece $ar_j = 1$ olanlar için)

// Eğer rota r makine j'yi içermiyorsa $\rightarrow y_{ij} = 0$ olmalı

$y_{ij} \leq 1 - x_{ir} \quad \forall i, r, j$ (sadece $ar_j = 0$ olanlar için)

K3 — Makine Kapasitesi Kısıtı

$$\sum_{i \in I} p_{ij} \cdot y_{ij} \leq \text{cap}_j \quad \forall j \in M$$

Bir makinede yapılan tüm işlerin toplam işlem süresi, makinenin vardiya kapasitesini aşamaz.

K4 — Öncelik / Ardışıklık (Precedence) Kısıtı

$$C_{i,\sigma(k+1)} \geq C_{i,\sigma(k)} + p_{i,\sigma(k+1)} \cdot y_{i,\sigma(k+1)}$$

$\forall i \in I, \forall$ ardışık makine çifti $(\sigma(k), \sigma(k+1))$ rota r'de

Bir iş, rotasındaki bir sonraki makineye geçmeden önce mevcut makinedeki işlemini bitirmek zorundadır.

// Ardışıklık kısıtı (z ile aktivasyon)

$$C_{i,\sigma(k+1)} \geq C_{i,\sigma(k)} + p_{i,\sigma(k+1)} - M(1 - z_{i,k})$$

// $z = 1$ ise geçiş aktif, $z = 0$ ise kısıt pasif

K5 — Makine Çakışma Engeli (Disjunctive Kısıt)

$$C_{ij} \geq C_{i'j} + p_{ij} + s_{i'j} - M \cdot (1 - z_{i'ij}) \quad \forall i \neq i', \forall j$$

$$C_{i'j} \geq C_{ij} + p_{i'j} + s_{ii'} - M \cdot z_{i'ij} \quad \forall i \neq i', \forall j$$

($i < i'$)

Bir makine aynı anda sadece bir işi yapabilir. "Big-M" yöntemiyle çakışmalar matematiksel olarak engellenir.

K6 — Makespan Tanım Kısıtı

$$C_i \geq C_{ij} \quad \forall i \in I, \forall j \in M$$

$$C_{\max} \geq C_i \quad \forall i \in I$$

Toplam üretim süresi, biten en son işin tamamlanma zamanından daha küçük olamaz.

K7 — Gecikme Tanımı

$$T_i \geq C_i - d_i \quad \forall i \in I$$

$$T_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$

$$\delta_i \geq (C_i - d_i) / M \quad \forall i \in I$$

İşin bitiş zamanı teslim tarihini geçerse gecikme hesaplanır. Eğer gecikme varsa δ_i değişkeni 1 olur.

K8 — Ürün Tipi Uyumluluk Kısıtı

$$x_{ir} \leq \text{compat}_{ir} \quad \forall i \in I, \forall r \in R$$

Her iş, sadece kendi ürün tipine uygun rotalara atanabilir.

K9 — Değişken Sınır Kısıtları

$$x_{ir}, y_{ij}, z_{ii'}, \delta_i \in \{0, 1\}$$

$$C_{ij}, C_{\max}, T_i \geq 0$$

$$p_{ij}, d_i, w_i, \text{cap}_j \geq 0 \text{ (parametreler)}$$